부모용 진행 안내 · 그래프와 최대·최소

고2 수학 · 미적분1미분활용 2차시 · 약 40분 · 수업 ID KR22-G11-MAT-GRAPHMAX-L01

시작 전에

- 아이에게는 PPT를 **슬라이드 쇼**로 보여 주세요. 일반 보기 화면 아래쪽 노트에는 정답이 있습니다. 진행은 이 안내서를 보며 합니다.
- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 모눈종이(또는 활동지), 종이 한 장(상자 만들기, 선택), 활동지
- 정답을 바로 알려 주기보다 “어떻게 알았어?”라고 묻고 아이가 설명하게 하세요. 막히면 각 장의 ‘막히면’을 따르세요.
- 아이가 지치면 S06 뒤에서 나누어 이틀에 해도 됩니다.

오늘의 목표와 확인 방법

목표 A 증감표로 극점을 찾고 y절편·x절편을 더해 삼차함수와 사차함수의 그래프의 모양을 그리며, f'의 부호가 바뀌지 않으면 극값 없이 증가(감소)함을 말한다.
확인 삼차함수(S03), 사차함수(S04), 연습(S05), 오개념 비교(S06), 혼자 해 보기(S12 ①), 활동지 1
성공 기준 $y = x^3 - 3x + 2$의 증감표에서 극댓값 4, 극솟값 0을 구해 그래프를 그리고, $y = x^3 - 3x^2 + 3x$는 꺾이지 않는다고 말한다.

목표 B 닫힌구간에서 범위 안의 극값과 양 끝 값을 비교해 최댓값·최솟값을 구하고, 상자의 부피처럼 식을 세워 범위 안에서 최댓값을 구한다.
확인 뜻(S07), 시범(S08), 연습(S09), 오개념 비교(S10), 활용(S11), 혼자 해 보기(S12 ②③), 마무리(S14), 활동지 2·3·4
성공 기준 $0 \le x \le 3$에서 $x^3 - 3x + 2$의 최댓값 20, 최솟값 0을 구하고, 한 변 6 cm 종이의 상자 부피 $V(x) = x(6 - 2x)^2$의 최댓값 16 cm^3($x = 1$)을 구한다.

먼저 알고 있어야 할 것

- 증가·감소와 극값
- 함수의 연속

S02에서 흔들리면 보충 장 S16부터 합니다. 보충으로도 어려우면 앞 차시(증가·감소와 극값, 함수의 연속)부터 다시 다지는 것이 좋습니다.

자주 나오는 오해

아이가 이렇게 생각하면	이렇게 도와주세요
닫힌구간에서 최댓값(최솟값)을 극댓값(극솟값)으로 답한다.	양 끝 값을 함께 표로 비교하고 그래프에서 가장 높은 점을 확인한다(S07, S10).

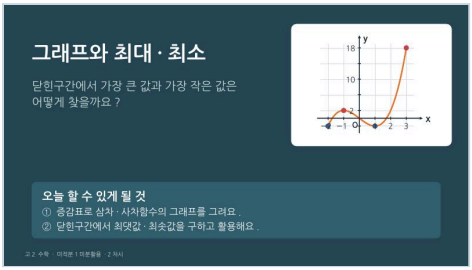
범위 밖에 있는 극점의 값을 최댓값·최솟값의 후보에 넣는다.	$f'=0$인 x가 범위 안인지 먼저 확인하는 순서를 지킨다(S08, S12 ②).
삼차함수의 그래프는 언제나 극대·극소가 있다고 생각한다.	$f'(x)=3(x-1)^2$처럼 부호가 바뀌지 않는 예를 증감표로 확인한다(S06).

오늘 다루지 않는 것 계수가 정수인 삼차·사차함수의 그래프 개형(증감표, 절편)과 닫힌구간에서의 최댓값·최솟값, 상자 부피 한 가지 활용을 다룬다. 변곡점·오목볼록, 열린구간에서의 최대·최소, 미지수가 있는 함수의 최대·최소는 다루지 않는다.

진행 순서

장	하는 일	시간	목표
S01	오늘의 질문과 목표	약 2분	A, B
S02	선수 학습 확인(극값, 최대·최소)	약 3분	—
S03	삼차함수의 그래프 그리기(시범)	약 3분	A
S04	사차함수의 그래프	약 3분	A
S05	안내받는 연습(그래프 그리기)	약 3분	A
S06	오개념 비교(삼차함수는 항상 두 번 꺾임)	약 2분	A
S07	닫힌구간에서 최대·최소	약 3분	B
S08	최댓값·최솟값 구하기(시범)	약 3분	B
S09	안내받는 연습(닫힌구간의 최대·최소)	약 3분	B
S10	오개념 비교(최댓값 = 극댓값)	약 2분	B
S11	최대·최소의 활용(상자 부피)	약 3분	B
S12	혼자 해결	약 5분	A, B
S13	정답과 피드백	약 2분	A, B
S14	마무리 확인(처음 보는 문제)	약 3분	B
S15	정리와 다음 수업 복습	약 1분	A, B
S16	선수 학습 보충(증감표)	약 5분	—

장별 안내



S01 그래프와 최대·최소 · 오늘의 질문과 목표 · 약 2분

$-2 \le x \le 3$에서 $y = x^3 - 3x$의 그래프를 보고 가장 높은 점이 극대점이 아니라 오른쪽 끝이라는 것에서 오늘의 질문을 던집니다.

이렇게 말해 보세요

- “이 범위에서 가장 높은 점은 어디야? 극대점(−1, 2)이야?”
- “가장 낮은 점은?”

예상 답

- “오른쪽 끝 (3, 18)이요.”
- “(−2, −2)와 (1, −2)요.”

막히면

- 그래프에서 높이를 손가락으로 비교합니다.

주의

- 준비물: 공책, 연필, 색연필, 모눈종이(또는 활동지), 종이 한 장(상자 만들기, 선택), 활동지.
- 선수 차시: 고2 ‘증가·감소와 극값’, ‘함수의 연속’.



S02 지난 학습 기억하기 · 선수 학습 확인(극값, 최대·최소) · 약 3분

지난 차시의 극값, 방정식의 근(x절편), 이차함수의 최대·최소를 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “①은 증감표를 떠올려.”
- “②는 x로 묶어.”
- “③은 꼭짓점과 양 끝을 비교해.”

정답

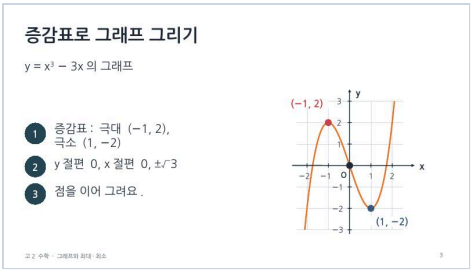
- ① 극댓값 2, 극솟값 −2
- ② $x = 0, \sqrt{3}, -\sqrt{3}$
- ③ 최댓값 2, 최솟값 1

막히면

- ①이 흔들리면 S16(보충)과 ‘증가·감소와 극값’을 다시 봅니다.

주의

- ③처럼 닫힌구간에서는 꼭짓점(극값)과 양 끝 값을 비교했습니다. 오늘 삼차함수에도 같습니다.



S03 증감표로 그래프 그리기 · 삼차함수의 그래프 그리기(시범) · 약 3분

증감표로 극점을 찾고, y절편과 x절편을 더해 $y = x^3 - 3x$의 그래프를 그리는 순서를 보여 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “증감표에서 극점은?”
- “y축과 만나는 점은? x축과는?”
- “점들을 화살표 방향대로 매끄럽게 이으면?”

예상 답

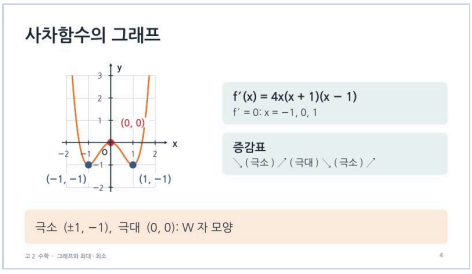
- “(−1, 2) 극대, (1, −2) 극소요.”
- “(0, 0), $x = \pm\sqrt{3}$(약 ±1.7)이요.”
- “N자 모양이요.”

막히면

- 증감표의 ↗ ↘를 그래프 위에 화살표로 그대로 옮겨 그립니다.

주의

- x^3의 계수가 양수인 삼차함수는 왼쪽 아래에서 시작해 오른쪽 위로 끝납니다(N자). 음수이면 반대입니다.



S04 사차함수의 그래프 · 사차함수의 그래프 · 약 3분

$f(x) = x^4 - 2x^2$의 증감표($f'(x) = 4x(x + 1)(x - 1)$)로 극소 두 개, 극대 하나를 찾아 W자 그래프를 그립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$f'(x) = 0$인 x는?”
- “증감표의 화살표 순서는?”
- “그래프 모양은?”

예상 답

- “−1, 0, 1이요.”
- “↘ ↗ ↘ ↗요.”
- “W자요.”

막히면

- $x = -2, -0.5, 0.5, 2$를 넣어 f'의 부호(−, +, −, +)를 확인합니다.

주의

- x^4의 계수가 양수인 사차함수는 양 끝이 위로 올라갑니다.



S05 그래프를 그려요 · 안내받는 연습(그래프 그리기) · 약 3분

도움을 받으며 증감표를 만들어 극점을 찾고 공책에 그래프의 모양을 그립니다.

이렇게 말해 보세요

- "①은 $f'(x) = 3x(x-2)$야."
- "②는 x^3의 계수가 음수야. 모양이 어떻게 달라?"
- "③은 $f'(x) = 4x(x+2)(x-2)$야."

정답

- ① 극대 (0, 0), 극소 (2, −4): N자
- ② 극소 (−1, −2), 극대 (1, 2): 거꾸로 N자
- ③ 극소 (±2, −16), 극대 (0, 0): W자

막히면

- 극점을 먼저 찍고 증감표 화살표대로 잇습니다.

주의

- 그래프는 모양(개형)과 극점이 맞으면 정답으로 합니다.



S06 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(삼차함수는 항상 두 번 꺾임) · 약 2분

삼차함수의 그래프는 언제나 극대·극소가 있다고 생각하는 실수를 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- "$f'(x) = 3x^2 - 6x + 3$을 인수분해하면?"
- "f'의 부호가 바뀌어?"

예상 답

- "$3(x-1)^2$이요."
- "안 바뀌어요. 계속 증가해요. 곰이 맞아요."

정답

- 곰이 맞습니다. $f'(x) = 3(x-1)^2 \geq 0$이라 극값 없이 계속 증가합니다.

막히면

- 지난 차시 S11($y = x^3$)과 같은 경우입니다.

주의

- 지치면 S06 뒤에서 쉬고, 다음에 S07부터 이어도 됩니다.



S07 닫힌구간의 최댓값·최솟값 · 닫힌구간에서 최대·최소 · 약 3분

$-2 \le x \le 3$에서 $y = x^3 - 3x$의 최댓값·최솟값은 극값(2, −2)과 양 끝 값(−2, 18)을 모두 비교해 구한다는 것을 봅니다.

이렇게 말해 보세요

- “극값과 양 끝 값을 모두 말해 봐.”
- “가장 큰 값은? 가장 작은 값은?”

예상 답

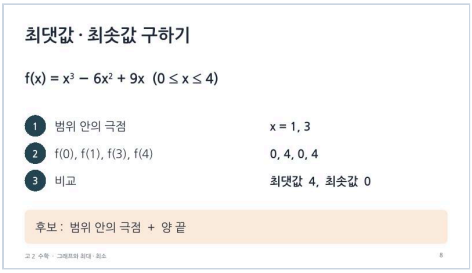
- “f(−1) = 2, f(1) = −2, f(−2) = −2, f(3) = 18이요.”
- “최댓값 18, 최솟값 −2요.”

막히면

- 네 값을 표로 쓰고 크기를 비교합니다.

주의

- 최대·최소 정리(함수의 연속)로 닫힌구간에서 연속인 함수는 최댓값·최솟값을 반드시 가집니다.
- 최솟값 −2는 $x = -2$와 $x = 1$ 두 곳에서 나옵니다.



S08 최댓값·최솟값 구하기 · 최댓값·최솟값 구하기(시범) · 약 3분

$0 \le x \le 4$에서 $f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x$의 극값과 양 끝 값을 구해 비교합니다.

이렇게 말해 보세요

- “$f'(x) = 3(x-1)(x-3) = 0$인 x는? 범위 안이야?”
- “f(0), f(1), f(3), f(4)는?”
- “최댓값과 최솟값은?”

예상 답

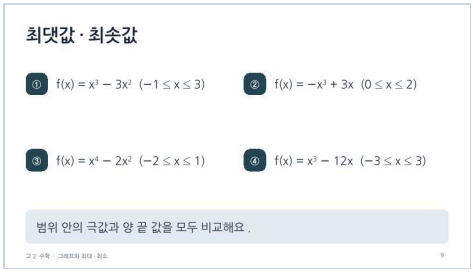
- “1, 3, 둘 다 안이에요.”
- “0, 4, 0, 4요.”
- “최댓값 4, 최솟값 0이요.”

막히면

- 범위 밖의 극점은 후보에서 뺍니다(이 문제는 둘 다 안).

주의

- 최댓값 4는 $x = 1$과 $x = 4$, 최솟값 0은 $x = 0$과 $x = 3$에서 나옵니다.



S09 최댓값·최솟값 · 안내받는 연습(닫힌구간의 최대·최소) · 약 3분

도움을 받으며 범위 안의 극점과 양 끝 값을 비교해 최댓값과 최솟값을 구합니다.

이렇게 말해 보세요

- “범위 안에 있는 극점만 후보야.”
- “③은 f′ = 0인 x가 −1, 0, 1이야. 모두 범위 안이야?”

정답

- ① 최댓값 0, 최솟값 −4
- ② 최댓값 2, 최솟값 −2
- ③ 최댓값 8, 최솟값 −1
- ④ 최댓값 16, 최솟값 −16

막히면

- 후보 값을 표로 써서 비교합니다.

주의

- ④: f(−3) = 9, f(−2) = 16, f(2) = −16, f(3) = −9.



S10 누구 말이 맞을까요? · 오개념 비교(최댓값 = 극댓값) · 약 2분

닫힌구간의 최댓값을 극댓값으로 답하는 실수를 끝 값과 비교해 바로잡습니다.

이렇게 말해 보세요

- “f(3)은 얼마야? 극댓값 2보다 커?”

예상 답

- “18이요. 더 커요. 곰이 맞아요.”

정답

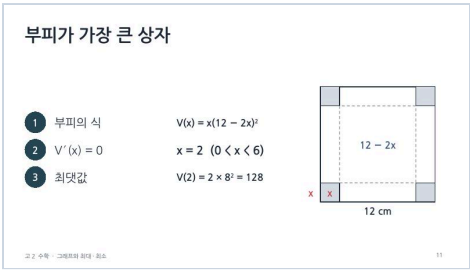
- 곰이 맞습니다. 최댓값은 극댓값 2와 양 끝 값 −2, 18 가운데 가장 큰 18입니다.

막히면

- S07의 그래프에서 가장 높은 점을 다시 짚습니다.

주의

- 극댓값은 ‘그 근처에서’ 가장 큰 값일 뿐입니다.



S11 부피가 가장 큰 상자 · 최대·최소의 활용(상자 부피) · 약 3분

한 변이 12 cm인 정사각형 종이의 네 귀퉁이를 x cm씩 잘라 만든 뚜껑 없는 상자의 부피 $V(x) = x(12 - 2x)^2$의 최댓값을 구합니다($0 < x < 6$).

이렇게 말해 보세요

- “밑면의 한 변은? 높이는?”
- “$V'(x) = (12 - 2x)(12 - 6x) = 0$인 x는? 범위 안인 것은?”
- “그때 부피는? x = 1, 3일 때와 비교하면?”

예상 답

- “12 − 2x, x요.”
- “x = 2요(6은 범위 밖).”
- “128 cm^3요. 100, 108보다 커요.”

막히면

- 종이 한 장으로 직접 귀퉁이를 접어 상자를 만들어 봅니다.

주의

- $V'(x)$는 곱의 미분법 또는 전개($4x^3 - 48x^2 + 144x$)로 구합니다: $V'(x) = 12x^2 - 96x + 144 = 12(x - 2)(x - 6)$.
- 범위 $0 < x < 6$에서 $x = 2$ 앞에서 $V' > 0$, 뒤에서 $V' < 0$이라 극대이자 최대입니다.



S12 혼자 해 보기 · 혼자 해결 · 약 5분

도움 없이 증감표와 극값(A), 닫힌구간의 최댓값·최솟값(B)을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “이번에는 혼자 해 볼래? 다 하면 ②의 후보를 모두 말해 줘.”

정답

- ① 극댓값 4 (x = −1), 극솟값 0 (x = 1)
- ② 최댓값 20, 최솟값 0
- ③ 최댓값 11, 최솟값 2

막히면

- 바로 알려 주지 말고 “범위 안의 극점은?” “양 끝 값은?”이라고만 묻습니다.
- 도움을 받아 해결했다면 기록표에 ‘도움’으로 표시합니다.

주의

- ①이 맞으면 목표 A, ②③이 맞으면 목표 B를 혼자 해결한 것입니다. 정답 확인은 다음 장(S13)에서 합니다.
- ②: f(0) = 2, f(1) = 0, f(3) = 20 (x = −1은 범위 밖). ③: f(−1) = 2, f(0) = 3, f(1) = 2, f(2) = 11.



S13 학생용에서 빠짐 **혼자 해 보기 정답** · 정답과 피드백 · 약 2분

아이의 답을 함께 확인하고 후보를 빠뜨리는 실수를 바로잡습니다.
수업용에만 있는 장입니다.

이렇게 말해 보세요

- “네 답과 같은지 볼까? 후보를 하나도 빠뜨리지 않았는지 보자.”

정답

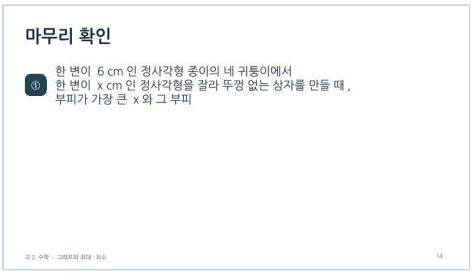
- ① 극댓값 4, 극솟값 0 ② 최댓값 20, 최솟값 0 ③ 최댓값 11, 최솟값 2

막히면

- ①이 틀리면 S03~S06으로, ②③이 틀리면 S07~S11로 돌아갑니다.

주의

- 이 장은 학생용 파일에는 없습니다.



S14 **마무리 확인** · 마무리 확인(처음 보는 문제) · 약 3분

새 크기의 상자 문제에서 식을 세우고 최댓값을 구하는지 확인합니다.

이렇게 말해 보세요

- “밑면의 한 변과 높이로 부피 식을 세워.”
- “x의 범위는?”

정답

- $V(x) = x(6 - 2x)^2$ $(0 < x < 3)$, $V'(x) = 12(x - 1)(x - 3) = 0$에서 $x = 1$, 최댓값 $V(1) = 16\ \text{cm}^3$

막히면

- S11과 같은 순서로 하되 12 대신 6입니다.

주의

- 식과 x의 범위를 쓰고 최댓값을 구하면 목표 B 확인 완료입니다.



S15 **오늘 배운 것** · 정리와 다음 수업 복습 · 약 1분

핵심을 정리하고 다음 수업 첫 5분에 풀 복습 문제를 알려 줍니다.

이렇게 말해 보세요

- “닫힌구간의 최댓값 후보는?”
- “다음 수업을 시작할 때 이 세 문제를 먼저 풀 거야.”

예상 답

- “범위 안의 극값과 양 끝 값이요.”

정답

- ① 극댓값 2, 극솟값 −2
- ② 최댓값 2, 최솟값 −2
- ③ 범위 안의 극값과 양 끝 값

막히면

- S07을 다시 보여 줍니다.

주의

- 다음 차시 ‘방정식·부등식에의 활용’에서는 그래프로 방정식의 실근의 개수를 세고 부등식을 증명합니다.



S16 **보충: 증감표 다시 보기** · 선수 학습 보충(증감표) · 약 5분

S02 ①이 흔들리면 증감표를 만드는 순서를 되살립니다.

이렇게 말해 보세요

- “$f'(x) = 3x^2 - 3 = 0$인 x는?”
- “x = −2, 0, 2에서 f'의 부호는?”

예상 답

- “±1이요.”
- “+, −, +요.”

막히면

- 수직선에 −1, 1을 찍고 부호를 적은 뒤 표로 옮깁니다.

주의

- 보충 학습의 선수 차시: 고2 ‘증가·감소와 극값’, ‘함수의 연속’. 보충으로도 어려우면 이 차시를 먼저 다시 합니다.
- 보충이 오래 걸리면 오늘은 여기까지 하고 다음 날 S02부터 다시 시작합니다.

활동지 정답

번호	정답
1	$f'(x) = 6(x+1)(x-2)$: 극대 (−1, 12), 극소 (2, −15), y절편 5. N자 모양이면 맞음
2	후보 $f(-2) = 1$, $f(-1) = 12$, $f(2) = -15$, $f(3) = -4$ → 최댓값 12, 최솟값 −15
3	$V(x) = x(10-2x)^2$, $V'(x) = (10-2x)(10-6x) = 0$, $0 < x < 5$에서 $x = 5/3$ (부피 2000/27 cm^3)
4	틀렸습니다. $-2 \le x \le 3$에서 $x^3 - 3x$의 극댓값은 2지만 최댓값은 끝 값 $f(3) = 18$입니다.
5	① 2, −2 ② 최댓값 2, 최솟값 −2 ③ 범위 안의 극값과 양 끝 값

오늘의 기록

S02 선수 확인: 모두 바르게 □ 극값 흔들림(보충 S16) □ 이차함수 최대·최소 흔들림 □
S12 혼자 해 보기: 세 문제 모두 □ ①(그래프·극값)만 □ ②③(최대·최소)만 □ 도움을 받아 해결 □
S14 마무리 확인: 식·범위·최댓값 모두 □ 일부 □ 못 함 □
실수: 최댓값 = 극댓값(M1) □ 범위 밖 극점을 후보로(M2) □ 삼차함수는 항상 꺾임(M3) □

메모: _____